Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do Porto

JavaFX

Eduardo Miguel Moreira Junqueira

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas



Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Novembro, 2026

Esta dissertação satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Tese/Dissertação, do 2º ano, do Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Área de Especialização em Automação e Sistemas.

Candidato: Eduardo Miguel Moreira Junqueira, Nº 1251561,
1251561@isep.ipp.pt

Orientação Científica: Benedita Malheiro, mbm@isep.ipp.pt



Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200–072 Porto

Novembro, 2026

Resumo

A *framework JavaFX*, será estudada e implementada neste relatório técnico-científico, com a criação de uma aplicação distribuída esta tecnologia será apresentada.

Aqui deverá ser apresentado o resumo de todo o trabalho efetuado. Esta secção não deverá exceder uma página.

Deve contextualizar o problema que pretende resolver ou a hipótese que irá formular, procure evidenciar as vantagens e desvantagens (se as houver) da solução encontrada, como também a forma através da qual a solução/hipótese foi validada. Neste último ponto, deverá referir-se aos desenvolvimentos efetuados, e à forma como validou (conformidade) e avaliou (desempenho) a solução encontrada.

A dissertação deve conter sempre duas versões do resumo: uma primeira no idioma do texto principal e a segunda num outro idioma. Este *template* assume que os dois idiomas em consideração são sempre Português e Inglês, assim, a classe irá colocar os cabeçalhos respetivos de acordo com o idioma selecionado nas opções da classe no ficheiro `main.tex`.

Palavras-Chave: *JavaFX*, Lista, separada por vírgulas, de palavras, frases, ou acrónimos chave no âmbito do trabalho descrito neste texto.

Abstract

The framework JavaFX, will be studied and implemented in this theoretical-cientific paper, with the creation of distributed aplication, this tecnology will be presented.

Keywords: JavaFX,

Índice

Lista de Figuras **vii**

Lista de Tabelas **ix**

Listagens **xi**

Lista de Acrónimos **xiii**

Lista de Símbolos **xv**

1 Introdução **1**
1.1 Contextualização 1
1.2 Objetivos 2
1.3 Planeamento 2
1.4 Organização do Documento 2

2 Problema **3**
2.1 Definição 3
2.2 Requisitos 3
2.2.1 Funcionais 3
2.2.2 Técnicos 3
2.3 Sumário 3

Referências **4**

Anexo A Título do Anexo **7**
A.1 Secção 7
A.2 Mais uma secção do Anexo A 7

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1.1 Cronograma das tarefas. 2

Listagens

Lista de Acrónimos

HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
JDK	*Java Development Kit*
RINTE	*Redes Inteligentes e Serviços*
UC	*Unidade Curricular*

Lista de Símbolos

Símbolo	Descrição	Unidades
f	força	N
i	corrente	A
M	massa	kg
P	potência	W
x	deslocamento	m
θ	deslocamento angular	rad
ω	velocidade angular	rad/s

Capítulo 1

Introdução

A este capítulo introdutório a contextualização e organização do documento descrevem o relatório de uma forma geral, enquanto que os objetivos e o planeamento demonstram mais ao pormenor o estudo e a análise que foi feito ao longo deste relatório.

1.1 Contextualização

No âmbito da *Unidade Curricular* (UC) de *Redes Inteligentes e Serviços* (RINTE), será realizado o trabalho nº1, sobre uma tecnologia de suporte ao desenvolvimento de aplicações. A elaboração deste relatório técnico-científico é sobre a tecnologia *JavaFX Framework*. A entrega deste relatório será acompanhada também por código e apresentação exclusivamente para esta UC de RINTE da autoria própria do aluno, que realizou o trabalho, Eduardo Miguel Moreira Junqueira.
JavaFX, uma plataforma de software criada por Sun Microsystems em 2008. Em 2011 tornou-se *open-source* e no ano seguinte migrou para Oracle Corporation's *Java Development Kit* (JDK). Em 2018 Oracle Corporation's, decidiu não agregar mais esta tecnologia e então formou-se a comunidade representante atualmente com a parceria da GLUON, nomeada de *OpenJFX*[1],[2].

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho prático é estudar e implementar a tecnologia *JavaFX Framework* de suporte ao desenvolvimento de aplicações distribuídas.
Esta aplicação distribuída, que será criada como exemplo demonstrativo da tecnologia em estudo, tem como âmbito seguir uma arquitetura de três camadas, ou seja, **I-** cliente gráfico em *JavaFX*, **II-** servidor em *Tomcat*, **III-** base de dados em *MySQL*.
Inicialmente será realizado um teste de implementação em conjunto com a pesquisa, para verificar a tecnologia a funcionar com as devidas bibliotecas necessárias.
De seguida, será implementado um projeto nomeado "Gestão de Tarefas", com dois tipos de clientes, o administrador e o utilizador.

1. Administrador: usa métodos *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) do tipo *GET,POST,PUT,DELETE* para controlar todas as tarefas. Também usa métodos HTTP do tipo *GET,POST,DELETE* para controlar todos os utilizadores.

2. Utilizador: usa métodos HTTP do tipo *GET,POST,PUT* para controlar apenas as suas tarefas.

1.3 Planeamento

A tabela seguinte 1.1, demonstra as principais tarefas que foram realizadas de forma autónoma, ao longo de 5 semanas, após a atribuição da tecnologia em estudo.

Tarefas	28/9 a 4/10	5/10 a 11/10	12/10 a 18/10	19/10 a 25/10	26/10 a 1/11
Pesquisa	1	1	1	1	1
Relatório	0	0	0	1	1
Implementação	0	0	1	1	1
Validação	0	0	0	0	1

Tabela 1.1: Cronograma das tarefas.

1.4 Organização do Documento

Nos seguintes capítulos, o problema contém a definição e os requisitos quer funcionais, quer técnicos. A solução explicita as ferramentas e tecnologias utilizadas, identificando a arquitetura, os modelo de dados, *front-end, back-end*. Os testes e avaliação demonstram as funcionais o desempenho e também a usabilidade. A conclusão retrata o sumário dos resultados com as devidas limitações e o desenvolvimento futuro do trabalho nº2.

Capítulo 2

Problema

O projeto que será realizado de gestão de tarefas, pretende demonstrar a tecnologia numa arquitetura de 3 camadas.

2.1 Definição

2.2 Requisitos

2.2.1 Funcionais

2.2.2 Técnicos

2.3 Sumário

Referências

[1] A. L. Pereira, "2d animation of recursive backtracking maze solution using javafx versus awt and swing," pp. 1787–1793, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 12 2020. [Citado na página 1]

[2] C. OpenJFX, "Javafx." Disponível em `https://openjfx.io/`. (Último Acesso em 1/11/2026). [Citado na página 1]

Anexo A

Título do Anexo

A.1 Secção

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A.2 Mais uma secção do Anexo A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida

placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.